

Ataques, conceptos y técnicas

Pensar como un atacante ayuda a reconocer cómo una amenaza convierte una oportunidad en un incidente y dónde deben colocarse las defensas.

01

La ciberseguridad protege personas, dispositivos, redes y datos.
Cada ataque combina una debilidad técnica con una oportunidad humana u operativa.

PERSONAS
conciencia

PROCESOS
control

TECNOLOGÍA
protección

Taxonomía del malware

QUÉ ES

◆ VIRUS

Se adjunta a un archivo y se propaga cuando ese archivo se ejecuta o comparte.

◆ GUSANO (WORM)

Se replica de forma autónoma por la red y puede saturar sistemas completos.

◆ TROYANO

Se presenta como software legítimo para instalarse y abrir una puerta al sistema.

◆ RANSOMWARE

Cifra archivos o bloquea servicios y exige un pago para recuperar el acceso.

◆ SPYWARE

Registra actividad y captura información sensible sin autorización del usuario.

◆ ROOTKIT

Oculto presencia y actividad maliciosa para conservar acceso privilegiado.

Anatomía de un ciberataque

SECUENCIA



1 · RECONOCIMIENTO

Identifica personas, servicios y superficies expuestas.

2 · ENTREGA

Envía phishing, enlaces, archivos o dispositivos.

3 · EXPLOTACIÓN

Aprovecha una vulnerabilidad o un error humano.

4 · INSTALACIÓN

Establece malware, persistencia o acceso remoto.

5 · ACCIÓN

Roba, cifra, altera datos o interrumpe servicios.

Ingeniería social

☐ PHISHING

Mensajes falsos imitan una fuente confiable para obtener credenciales.

☐ PRETEXTING

Una identidad o historia creíble busca que la víctima revele información.

☐ BAITING

Un incentivo atractivo conduce a una descarga o dispositivo malicioso.

☐ TAILGATING

El atacante sigue a una persona autorizada para entrar a un área restringida.

Ataques de red

☐ DOS / DDOS

Satura recursos para degradar o interrumpir un servicio.

☐ SPOOFING

Falsifica identidad, dirección o remitente para parecer confiable.

☐ MAN-IN-THE-MIDDLE

Intercepta y puede alterar comunicaciones entre dos partes.

☐ SNIFFING

Captura tráfico para extraer datos de comunicaciones no protegidas.

RIESGO

Una amenaza aprovecha una vulnerabilidad y eleva la probabilidad de un incidente.

IMPACTO

Puede afectar confidencialidad, integridad, disponibilidad, costos y reputación.

RESPUESTA

Prevenir, detectar, contener, recuperar y mejorar con evidencia.

Estrategia de mitigación

CÓMO SE REDUCE EL RIESGO

Actualizaciones y parches

Corrigen fallas antes de que sean explotadas.

Firewalls e IDS/IPS

Filtran, detectan y bloquean tráfico sospechoso.

Autenticación multifactor

Reduce el impacto de contraseñas robadas.

Capacitación continua

Ayuda a reconocer phishing y conductas de riesgo.

Respaldos verificados

Permiten recuperar información sin pagar rescates.

Segmentación y mínimo privilegio

Limita el movimiento lateral y el alcance del daño.

REFERENCIAS (APA 7)

Cisco Networking Academy. (2023). Introducción a la ciberseguridad: Módulo 2 - Ataques, conceptos y técnicas. Cisco Systems.
Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. (2023). Understanding and mitigating common cyber threats.

ACTIVIDAD 14 · CIBERSEGURIDAD EN UNA MIRADA

JUAN FRANCISCO ORTEGA JIMÉNEZ · 184918

Fundamentos de Ciberseguridad · UPSLP